உடற்பயிற்சி திட்டங்களில் பங்கேற்பது,

1. சுய மரியாதையை அதிகரிக்கும்,
2. தன்னம்பிக்கையை மேம்படுத்தும்,
3. அதிகார உணர்வை உருவாக்கும்,
4. சமூக தொடர்புகள் மற்றும் உறவு முறைகளை மேம்படுத்தும்.

உடலில் அதிக அளவு வளர்சிதை மாற்றம் நடைபெறும் உறுப்பு மூளை ஆகும். எனவே இது செயல்பட தொடர்ச்சியான ஊட்டச்சத்துகளின் உள்ளேற்றம் அவசியமாகிறது. குறை உணவினால் ஆரோக்கியமான உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்க முடியாது. இதனால் கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற அறிகுறிகள் தூண்டப்படுகின்றன.

## பாடச்சுருக்கம்

உடல் நலம் என்பது முழுமையான உடல் மற்றும் உளவியல் நல்வாழ்வு நிலையாகும். நுண்ணுயிரிகள் போன்ற பல காரணிகள் மனிதர்களுக்கு உடல்நலக்குறைவை ஏற்படுத்துகின்றன. எண்டமீபா, பிளாஸ்மோடியம் மற்றும் லீஷ்மேனியா போன்ற புரோட்டோசோவாக்கள் முறையே அமீபிக் சீதபேதி, மலேரியா மற்றும் காலா அசார் ஆகிய நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தன் உடல் தூய்மை மற்றும் சுகாதாரம், கழிவுகளை முறையாக அகற்றுதல், பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் நோய்த்தடுப்பேற்றம் போன்றவை நோய்களை தடுப்பதற்கு மிகவும் பயன்படும். இளைஞர்கள் மற்றும் விடலைப்பருவத்தினர் போதை மருந்துகள் மற்றும் மதுவுக்கு அடிமையாவது மேலுமொரு கவலையைத் தருவதாகும். நண்பர்களின் அழுத்தம், தேர்வு மற்றும் போட்டி தொடர்பான மன அழுத்தம் போன்றவற்றால் போதைமருந்துகள் மற்றும் மதுவிற்கு அடிமையாதல் நிகழ்கிறது. அடிமையாகிய ஒரு நபர் அனைத்து வகையான அடிமையாதலிலிருந்தும் தம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முறையான ஆலோசனை, கல்வி மற்றும் தொழில்முறை மருத்துவ உதவியை நாடல் வேண்டும்.

நோய்தடைக்காப்பியல் என்பது நோய்தடைக் காப்பு மண்டலத்தைப் பற்றி படிப்பதாகும். நோய்த்தடைக்காப்பு மண்டலம் உடலில் நுழையும் அயல்பொருட்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை அழிக்கின்றன. நோயூக்கிகளுக்கு எதிராக செயல்படும் உடல்திறனே தடைகாப்பு ஆகும். நோய்த்தடைக்காப்பியலை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். அவையாவன இயல்பு நோய்த்தடைகாப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்த்தடைகாப்பு ஆகும். பெறப்பட்ட நோய்த்தடைக்காப்பியலை செயலாக்க மற்றும் மந்தமான நோய்த்தடைகாப்பு என இருவகையாக பிரிக்கலாம் செயலாக்க நோய்த்தடைக்காப்பு செல்வழி நோய்த்தடைக்காப்பு மற்றும் திரவ வழி நோய்த்தடைக்காப்பு என இரு வழிகளில் செயல்படுகிறது. நுண்கிருமிகளால் தாக்கப்படும் உடல் அதற்கெதிராக தடைக்காப்பு துலங்கல்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இத்துலங்கல்கள் முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை துலங்கல்கள் என இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். லிம்போசைட்டுகளின் தோற்றம், வளர்ச்சி, முதிர்ச்சியுறுதல் மற்றும் பெருக்கம் ஆகியவற்றில் பங்கேற்கும் உறுப்புகள் நிணநீரிய உறுப்புகள் எனப்படும. தைமஸ் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை ஆகிய இரண்டும் முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளாகும். நிணநீர் முடிச்சுகள், மண்ணீரல், MALT, GALT மற்றும் BALT ஆகியவை இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளாகும்.

எதிர்ப்பொருள் தூண்டி என்பது ஒரு அயல்பொருளாகும். இது குறிப்பிட்ட எதிர்பொருள்களுடன் வினைபுரியம் தன்மை கொண்டுள்ளதாகும். தடைக்காப்பு தூண்டி என்பது தடைக்காப்பு துலங்கலை தொடங்கி வைக்கும் பொருளாகும். ஹாப்டென்கள் என்பது தடைக்காப்பு துலங்கலைத் தூண்டாது ஆனால் ஏற்கனவே உண்டாக்கப்பட்ட இலக்கு எதிர்பொருள்களுடன் வினைபுரியம். எதிர்பொருள் தூண்டியினால் உண்டாகும் தடைக்காப்பு துலங்கல்களை (எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி) அதிகரிக்க உதவுபவை துணையூக்கிகள் ஆகும். எபிடோப் என்பது ஒரு எதிர்பொருள் தூண்டி இணையுமிடம் ஆகும். இவை எதிர்பொருள் தூண்டியின் செயல்மிகு பகுதியாகும். பாராடோப் என்பது எதிர்ப்பொருளின் ஒரு பகுதியாகும். வீழ்படிவாதல், திரிபடைய செய்தல், நடுநிலையாக்கல் மற்றும் மேல்பூச்சாக்கம் போன்றவை எதிர்பொருள் தூண்டி – எதிர்பொருள் வினையின் வகைகளாகும். தடுப்பூசி மருந்துகள் ஒரு உயிரியல் தயாரிப்பு முறையாகும். செயலாக்கத் திறனுடைய பெறப்பட்ட நோய்தடைகாப்பை இவை அளிக்கின்றன. நோய்தடைக்காப்பு அமைப்பின் இயல்பற்ற செயல்பாடு மிகை உணர்மைத்தன்மை, தடைக்காப்பு குறை நோய் அல்லது சுய தடைக்காப்பு ஆகிய நோய்களுக்கு வழிவகுகின்றன. கட்டி அல்லது திசு பெருக்கம் என்பது கட்டுபாடற்று பெருகும் செல்களின் குழுக்களாகும். ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சைகளான கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, வேதிச்சிகிச்சை ஆகிய ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலம் புற்றுநோய்க் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.



XII Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd 157 27/12/2022 19:13:13